

Algebra III 全书考前复习

2026-06-29

目录

第 0 章：总览

这门课的主线是：从谱与局部化出发，建立 Noether 环、整扩张、分次与完备化、维数理论，再进入 Cohen–Macaulay、normal、regular 这些最核心的交换代数对象。

如果只记一条总路线，可以记成：

Spec 与局部化 $\rightarrow$ flat / integral $\rightarrow$ Noether / Artin / primary decomposition,
completion 与 Hilbert 函数 $\rightarrow$ dimension $\rightarrow$ CM / normal / regular.

1 第 1 章：Rings and Modules

1.1 1.1 Prime ideals

核心对象

- 素理想 $\mathfrak{p}$: $A/\mathfrak{p}$ 是整环。
- 极大理想 $\mathfrak{m}$: $A/\mathfrak{m}$ 是域。
- 谱空间 $\text{Spec } A$: 所有素理想组成的集合。

必须掌握的事实

- 任意非零环至少有一个极大理想。
- 任意环同态 $f: A \rightarrow B$ 诱导连续映射

$$f^*: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A, \quad \mathfrak{q} \mapsto f^{-1}(\mathfrak{q}).$$

- 幂零根

$$\text{nilrad}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A} \mathfrak{p}.$$

- 理想根

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supset I} \mathfrak{p}.$$

Zariski 拓扑 闭集定义为

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid I \subset \mathfrak{p}\}.$$

要会立刻写出:

$$V(0) = \operatorname{Spec} A, \quad V(1) = \emptyset, \quad V(IJ) = V(I) \cup V(J).$$

考前提示

- 交换代数里很多命题本质上都在讨论 $\operatorname{Spec} A$ 上的几何行为。
- “闭点”通常对应极大理想。
- $\operatorname{Spec}(A/I)$ 应直接想到 $V(I)$ 。

1.2 Nakayama lemma

Jacobson 根与局部环

- Jacobson 根

$$J(A) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \operatorname{MaxSpec} A} \mathfrak{m}.$$

- 局部环就是只有唯一极大理想的环。

Nakayama 引理 这是全书最常用工具之一。常见形式是: 若 M 为有限生成 A -模, $\mathfrak{a} \subset J(A)$, 且

$$\mathfrak{a}M = M,$$

则 $M = 0$ 。

最常用推论

- 在局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 中, 若 $x_1, \dots, x_r$ 在 $M/\mathfrak{m}M$ 中生成, 则它们生成 M 。
- $M/\mathfrak{m}M$ 的 $k = A/\mathfrak{m}$ -维数就是 M 的最少生成元个数。

考前提示 很多“最少生成元个数”的结论, 本质上都靠 Nakayama。

2 第 2 章: Localization

2.1 2.1–2.2 局部化

要点

- 给定乘法集 $S \subset A$, 构造 $S^{-1}A$ 、 $S^{-1}M$ 。
- 最重要的特例是

$$A_{\mathfrak{p}} = (A \setminus \mathfrak{p})^{-1}A.$$

- $A_{\mathfrak{p}}$ 是局部环, 极大理想是 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 。

谱的行为

$$\mathrm{Spec}(S^{-1}A) \cong \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec} A \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

特别地,

$$\mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{p}}) \cong \{\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec} A \mid \mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}\}.$$

模论要点

- 局部化是正合函子。
- $S^{-1}A$ 是 flat 的 A -代数。
- 模为零可以局部检验:

$$M = 0 \iff M_{\mathfrak{m}} = 0 \text{ 对所有极大理想 } \mathfrak{m}.$$

考前提示 交换代数里的“局部化后看”几乎是默认动作。很多全局命题先化成局部命题, 再在局部环里证明。

3 第 3 章: Flatness

3.1 3.1 Flat modules

定义 M 是 flat, 当且仅当函子

$$- \otimes_A M$$

是正合函子。等价地说: 任意 A -模短正合列在张量 M 后仍保持正合。

等价刻画

- flat 等价于 $\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$ 对所有 N 。
- 也可用有限生成理想的张量单射性来判别。
- flat 性可以局部检验:

$$M \text{ flat over } A \iff M_{\mathfrak{p}} \text{ flat over } A_{\mathfrak{p}} \ \forall \mathfrak{p}.$$

有限生成情形 有限生成 flat 模在局部环上是自由模; 这让 flat 和“局部自由”联系起来。

3.2 3.2 Faithful flatness

定义 faithfully flat 比 flat 更强: flat 只要求张量函子保持正合; faithfully flat 则还要求它反映正合性。常用判据是: 若 $N \neq 0$, 则 $N \otimes_A M \neq 0$ 。

常用判别

- M faithfully flat $\iff M$ flat 且对任何非零模 N , 有 $N \otimes_A M \neq 0$ 。
- 对环同态 $A \rightarrow B$,

$$B \text{ faithfully flat over } A \iff B \text{ flat 且 } \mathrm{Spec} B \rightarrow \mathrm{Spec} A \text{ 满射}.$$

3.3 Flat ring homomorphisms

最重要结论 flat 环同态满足 **going-down**。

考前提示

- integral 扩张给 going-up。
- flat 扩张给 going-down。
- 这两个方向在后续维数理论中反复出现。

4 第 4 章: Integral extensions

4.1 Integral dependence, going-up, going-down

定义 元素 $x \in B$ 对 A 是整的, 指满足首一方程

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad a_i \in A.$$

必须会的结论

- 若 B 是有限生成 A -模, 则 B 的每个元素都整于 A 。
- integral closure 在扩张中形成子环。
- 整性对商与局部化稳定。

谱上的性质 若 $A \subset B$ 为 integral 扩张, 则

- $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ 满射;
- lying-over 成立;
- going-up 成立。

整闭 整环 A 在分式域中整闭, 称为 integrally closed 或 normal domain。要会记住:

$$A \text{ 整闭} \iff A_{\mathfrak{p}} \text{ 对所有 } \mathfrak{p} \text{ 整闭}.$$

going-down 若 $A \subset B$ 是 integral 扩张且 A 整闭, 则 going-down 成立。

4.2 Integral closures and valuation rings

valuation ring 对分式域 K 中的子环 B , 若任意 $0 \neq x \in K$ 满足 $x \in B$ 或 $x^{-1} \in B$, 则 B 是 valuation ring。

关键思想 整闭包可以写成所有包含原环的 valuation rings 的交。

意义 valuation ring 是“尽可能线性排序”的局部模型, 常用来检测整闭性。

4.3 Noether normalization and Nullstellensatz

Noether normalization 若 A 是有限生成 k -代数, 则存在代数无关元 $t_1, \dots, t_d$, 使得

$$A \text{ integral over } k[t_1, \dots, t_d].$$

弱零点定理 若 A 是有限生成 k -代数且是域, 则在代数闭域情形下 A 其实就是 k 。

Hilbert Nullstellensatz 最大理想与几何点对应, 是代数几何和交换代数接轨的核心定理。

考前提示

- Noether normalization 是“有限生成代数有限覆盖一个多项式环”。
- 它直接导向后面的超越维数公式。

5 第 5 章: Noetherian and Artinian rings

5.1 Chain conditions

定义

- Noetherian: 满足升链条件。
- Artinian: 满足降链条件。
- finite length: 有 composition series。

必须会的结论

- 模 Noetherian 当且仅当每个子模有限生成。
- finite length 等价于同时 Noetherian 与 Artinian。
- composition series 的长度唯一, 这就是 Jordan–Hölder 型结论。

5.2 Noetherian rings

最关键判别

$$A \text{ Noetherian} \iff \text{每个理想有限生成.}$$

稳定性

- 有限生成模、商环、有限模扩张、局部化都保持 Noetherian。
- Hilbert basis theorem:

$$A \text{ Noetherian} \Rightarrow A[X] \text{ Noetherian.}$$

因而

$$A[X_1, \dots, X_n] \text{ Noetherian.}$$

5.3 Artinian rings

核心结论

- Artinian 环中每个素理想都是极大理想。

•

$$J(A) = \text{nilrad}(A),$$

且该理想幂零。

- Artinian 环只有有限多个极大理想。

•

$$A \text{ Artinian} \iff A \text{ Noetherian 且 } \dim A = 0.$$

结构定理 Artinian 环唯一分解成有限个 Artinian 局部环的直积。

局部情形 Noether 局部环满足

$$\mathfrak{m}^n = 0 \text{ for some } n \iff A \text{ Artinian}.$$

考前提示

- “Artinian = 零维 Noetherian” 是高频口号。
- Artinian 局部环中，每个元素不是单位就是幂零元。

6 第 6 章: Associated primes and Primary decomposition

6.1 Associated primes

定义

$$\text{Ass}(M) = \{\text{ann}(x) \mid x \in M\}.$$

关系

- $\text{Ass}(M) \subset \text{Supp}(M)$ 。
- $\text{Supp}(M)$ 的极小元就是 associated primes 中的极小元。
- 对有限生成模， $\text{Ass}(M)$ 是有限集。

为什么重要 associated primes 记录了模的“零因子来源”和不可约几何成分。

6.2 Primary decomposition

定义 子模或理想可写成若干 primary 子模（或 primary ideals）的交。

最重要的结论

- Noether 环上的有限生成模都有 primary decomposition。
- 不可约冗余去掉后, 出现的根理想集合是唯一的。
- 极小 associated primes 对应的 primary 成分是唯一决定的。

考前提示

- 记住“存在性靠 Noether, 唯一性只保留到某种有限程度”。
- primary decomposition 是后面研究高度、unmixed、CM 性质的基础。

7 第 7 章: One-dimensional integrally closed Noetherian domains

7.1 7.1 DVR and Dedekind domains

DVR 离散赋值环是最基本的一维局部模型。对 Noether 局部整环 A , 一维且整闭时会导向 DVR。

Dedekind domain Dedekind 整环定义为:

- Noetherian;
- $\dim A = 1$;
- integrally closed。

核心结论

- Dedekind 整环的每个非零素理想都是极大理想。
- 每个非零理想唯一分解为素理想幂的乘积。
- 非零素理想局部化后得到 DVR。

例子

- PID 是 Dedekind 整环。
- 数域整数环是 Dedekind 整环。

7.2 7.2 Fractional ideals

关键观点 Dedekind 整环可以用分式理想完全刻画。

必须记住的判别

- 局部整环 A 是 DVR $\iff$ 每个非零分式理想可逆。
- 整环 A 是 Dedekind $\iff$ 每个非零分式理想可逆。

类群 Dedekind 整环的非零分式理想模去主分式理想, 得到 ideal class group。要记住:

$$\mathrm{Cl}(A) = 0 \iff A \text{ 是 PID} \iff A \text{ 是 UFD}.$$

考前提示 第七章的主旨是: 一维整闭 Noetherian 整环的结构已经非常刚性, 几乎完全由理想理论控制。

8 第 8 章: Graded rings and Completions

8.1 8.1 Graded rings and modules

核心作用 分次结构是研究 Hilbert 函数、associated graded ring、Rees 代数的入口。

要点

- 分次 Noether 性可以转化成 A_0 的 Noether 性与有限生成性。
- 后面会把局部环上的 filtration 转成分次对象来研究。

8.2 8.2 Artin–Rees lemma

内容 若 A Noetherian, $I \subset A$ 理想, $N \subset M$ 有限生成模, 则 I -adic filtration 与子模交的行为最终稳定。

意义

- 它控制 $N \cap I^n M$ 的形状。
- 它是完备化正合性、局部 flat 判别、Hilbert 多项式理论的关键技术工具。

8.3 8.3 Local criterion of flatness

主旨 在 Noether 局部环境中, flatness 可用模掉 $\mathfrak{m}$ 后的信息和 Tor 消失来判别。

考前提示 这节常和 Nakayama、Artin–Rees 一起联动, 是同调控制局部性质的典型例子。

8.4 8.4 Topology and completion

I -adic topology 理想幂

$$I^0 \supset I \supset I^2 \supset \cdots$$

定义 I -adic topology, 其完备化是

$$\widehat{A} = \varprojlim A/I^n.$$

要点

- 完备化是函子性的。
- 在 Noether 情形, 有限生成模的完备化与正合列兼容。
- 完备化后的局部环仍是局部环。

8.5 Applications to Noetherian rings

高频结论

- Noether 环的完备化仍是 Noether 环。
- associated graded ring 和 completion 紧密相关。
- 稳定 filtration 与 I -adic topology 给出同样的渐近信息。

考前提示 第八章是第九章维数理论的技术准备章。

9 第 9 章: Dimension theory of Noetherian rings

9.1 总框架

定义

- $$\dim A = \sup\{\text{素理想严格链长度}\}.$$
- 对 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$,
$$\text{ht } \mathfrak{p} = \dim A_{\mathfrak{p}}.$$
- 对理想 I ,
$$\text{ht } I = \inf_{\mathfrak{p} \supset I} \text{ht } \mathfrak{p}.$$

基本不等式

$$\text{ht } I + \dim A/I \leq \dim A.$$

9.2 Hilbert functions

主线 对分次环和分次模, Hilbert 级数是有理函数; 当生成元次数为 1 时, 长度函数最终由多项式给出。

最重要信息

- Hilbert 多项式的次数记录了维数信息。
- 非零因子模掉一次, 会把相关次数降 1。

9.3 Noether 局部环的维数理论

核心定理 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Noether 局部环, 则

$$\dim A = d(A) = \nu(A),$$

其中 $d(A)$ 来自 Hilbert 多项式次数, $\nu(A)$ 是 $\mathfrak{m}$ -primary 理想最少生成元个数 (III.Thm 9.2.7)。

系统参数 若 $\dim A = d$, 生成 $\mathfrak{m}$ -primary 理想的一组 d 个元素称为 system of parameters。

高频推论

•

$$\dim A \leq \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

- 若 $I = (x_1, \dots, x_r)$, 则

$$\text{ht } I \leq r.$$

- 若 $x \in \mathfrak{m}$ 是非零因子, 则

$$\dim A/(x) = \dim A - 1.$$

- 完备化不改变维数。

9.4 9.3 Transcendental dimension

维数公式 若 A 是有限生成 k -代数整环, $K = \text{Frac}(A)$, 则

$$\dim A = \text{tr. deg}_k K.$$

意义 这是代数几何维数与交换代数维数统一的关键点。

考前速记

- 局部环维数由参数组长度控制。
- Hilbert 多项式次数就是维数。
- 高度估计 $\text{ht}(x_1, \dots, x_r) \leq r$ 必须熟。

10 第 10 章: Cohen–Macaulay, Normal, Regular

10.1 10.1 Regular local rings

定义 对 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m}, k)$, 若

$$\dim A = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

则 A 为 regular local ring。

关键判别

$$A \text{ regular} \iff G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, \dots, t_d].$$

直接后果

- 完备化保持 regular。
- $k[[X_1, \dots, X_d]]$ 是 regular local ring。
- DVR 是一维 regular local ring。
- regular local ring 是整环, 并且整闭, 事实上还是 UFD。

10.2 10.2 Regular sequences, Koszul complex, depth

正则列 $a_1, \dots, a_r$ 是 M -regular sequence, 表示每一步都不是前一步商模上的零因子, 并且最终没有把模整个杀掉。

depth

$\text{depth}_I M =$ 理想 I 中最长 M -regular sequence 的长度.

Koszul 复形 Koszul 复形是检测正则列的显式工具。若 $x_1, \dots, x_n$ 是 M -regular, 则

$$H_p(x, M) = 0 \quad (p > 0), \quad H_0(x, M) = M/xM.$$

考前提示

- 正则列是“没有隐藏零因子”的序列。
- depth 衡量的是模的深度, 而不是维数。
- 以后 CM 的定义就是 depth 和维数相等。

10.3 10.3 Cohen–Macaulay rings

定义 对有限生成非零模 M , 若

$$\text{depth } M = \dim M,$$

则称 M 是 Cohen–Macaulay。

关键结论

- regular sequence 模掉后, CM 性保持。
- 局部化保持 CM。
- regular local ring 一定是 CM。
- 在 CM 局部环中, 高度、depth、参数组、正则列之间高度统一。

必须会的口号

$$\text{Cohen–Macaulay} = \text{depth 尽可能大}.$$

10.4 10.4 Normal rings

定义 Noether 环 A 是 normal, 如果每个 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是整闭整环。

一维情形 一维 Noether 局部环中,

$$\text{regular} \iff \text{normal} \iff \text{DVR}.$$

Serre 判别 对 Noether 环,

$$A \text{ normal} \iff (S_2) + (R_1).$$

考前理解

- (R_1) 管余维 1 处的 regular 性。
- (S_2) 管整体深度不能太差。

10.5 10.5 Homological dimension and Regular rings

全局维数

$$\text{gl. dim } A = \sup_M \text{proj. dim } M.$$

局部判别 对 Noether 局部环 $(A, \mathfrak{m}, k)$, 有

$$\text{gl. dim } A = \text{proj. dim}_A k.$$

Serre 对 regular 的同调刻画

$$A \text{ regular} \iff \text{gl. dim } A = \dim A \iff \text{gl. dim } A < \infty.$$

Auslander–Buchsbaum 若 M 有有限投射维数, 则

$$\text{proj. dim } M + \text{depth } M = \text{depth } A.$$

考前提示 regular 不只是“极大理想生成元个数刚好等于维数”, 也等价于“同调维数有限”。

全书关系图

localization $\Rightarrow$ 把问题化到局部环;

flat $\Rightarrow$ 控制张量与 going-down;

integral $\Rightarrow$ 控制谱映射与 going-up;

Noetherian $\Rightarrow$ 有限性、primary decomposition、Artin–Rees;

completion + graded $\Rightarrow$ Hilbert 函数与维数理论;

dimension $\Rightarrow$ 参数组、高度估计、超越次数;

regular $\Rightarrow$ Cohen–Macaulay and normal.

更具体地:

regular $\Rightarrow$ Cohen–Macaulay $\Rightarrow (S_k)$ 行为良好,

regular $\Rightarrow$ normal, normal $\iff (S_2) + (R_1)$ (Noether).

最后的考前清单

- 会写出 $\operatorname{Spec} A$ 、 $V(I)$ 、 $\sqrt{I}$ 、 $\operatorname{nilrad}(A)$ 。
- 会用 Nakayama 引理判断最少生成元个数。
- 会写出局部化后谱和模的变化。
- 知道 flat 的三个核心标签: 张量正合、 $\operatorname{Tor}_1 = 0$ 、可局部检验。
- 知道 integral 的三个核心标签: 首一方程、谱满射、going-up。
- 会说 Hilbert basis theorem。
- 知道 Artinian = 零维 Noetherian。
- 知道 associated primes 和 primary decomposition 的作用。
- 知道 Dedekind 整环等价于“一维 Noetherian 整闭”，且非零理想唯一分解。
- 知道完备化与 Artin-Rees 是第九章的技术准备。
- 会背 Krull 维数定理的局部版本: $\dim A = d(A) = \nu(A)$ 。
- 会用高度估计 $\operatorname{ht}(x_1, \dots, x_r) \leq r$ 。
- 知道 regular sequence、depth、Koszul complex 三者关系。
- 知道 CM 的定义是 $\operatorname{depth} = \dim$ 。
- 知道 normal 的 Serre 判别和 regular 的 Serre 同调判别。